

一、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1、假设二阶可导函数 $f(x)$ 满足如下条件， $x=\pi$ 为 $f(x)$ 的驻点， $f(\pi)=1$ 且

$$f''(x)+f(x)=0, \text{ 求 } f(x)。$$

解：方程 $f''(x)+f(x)=0$ 为二阶线性常系数齐次微分方程， (2 分)

其特征方程为 $\lambda^2+1=0$,

$$\lambda=\pm i$$

故其通解为 $f(x)=C_1 \sin x+C_2 \cos x$ (2 分)

又由条件 $f(\pi)=1, f'(\pi)=0$ ，得到 $f(x)=-\cos x$. (2 分)

2. 求微分方程 $y''+\frac{y'}{x}=0$ 满足初始条件 $y(1)=y'(1)=1$ 的特解.

解：令 $p=y'$ ，则 $y''=\frac{dp}{dx}$ ，原方程化为 $\frac{dp}{dx}+\frac{p}{x}=0$. (2 分)

$$\text{分离变量得 } \frac{dp}{p}=-\frac{dx}{x}.$$

两边积分得 $\ln p=-\ln x+\ln c_1$ ，即 $p=\frac{c_1}{x}$. (2 分)

将 $x=1, p=1$ 代入得 $c_1=1$. 因此 $y'=\frac{1}{x}$.

两边积分得 $y=\ln x+c_2$.

将 $x=1, y=1$ 代入得 $c_2=1$. 因此 $y=1+\ln x$. (2 分)

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求二元函数 $f(x, y)=x^2(2+y^2)+y \ln y$ 的极值

$$\text{解 } f'_x(x, y)=2x(2+y^2), \quad f'_y(x, y)=2x^2y+\ln y+1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x(x, y)=0 \\ f'_y(x, y)=0 \end{cases} \text{ 解得唯一驻点为 } \left(0, \frac{1}{e}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } A=f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right)=2\left(2+y^2\right)\Bigg|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)}=2\left(2+\frac{1}{e^2}\right), \quad B=f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right)=4xy\Bigg|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)}=0$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}, |x| < 2, \quad (2 \text{ 分})$$

所以

$$\frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1}, |x| < 1 \quad (2 \text{ 分})$$

解法二

$$\text{因为 } \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{2-x} - \frac{1}{1+x} \right), \quad (2 \text{ 分})$$

分别将 $\frac{1}{1+x}, \frac{2}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1,$$

$$\frac{2}{2-x} = \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}, |x| < 2, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{2-x} - \frac{1}{1+x} \right) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} - (-1)^n \right] x^{n+1}, |x| < 1 \quad (2 \text{ 分})$$

三、 填空题（每小题 4 分，共 32 分）：

1、 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$ ，单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$ ，则

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答： $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2、微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答： $y = Cx \cdot e^{-x}$

3. 设 $u(x, y, z) = xye^{2z}$ ，则 $du(x, y, z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$= \frac{2}{9} \quad (3 \text{ 分})$$

2、计算 $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy + \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$

解：原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 \rho^2 d\rho \quad (3 \text{ 分})$

$$= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^3 \theta) d\theta$$

$$= \frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9} \quad (3 \text{ 分})$$

五、(本题 6 分) 计算二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$

解：由于 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = 0 \quad (2 \text{ 分})$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{y^2 y^2}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

所以二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 不存在 (2 分)

六、(本题 8 分) 用 $z = h (0 < h < R)$ 去截曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的 2 部分，计算上面一部分（即 $z \geq h$ 的部分）的面积。

解：显然该部分曲面的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ，在 xOy 面的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2 - h^2$

$$\text{所以面积为 } S = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2-h^2} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2-h^2} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-h^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2-\rho^2}} \rho d\rho \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 2\pi R(R-h) \quad (2 \text{ 分})$$

七、(本题 6 分)

判断下列命题是否正确，如果正确，请给出证明；否则给出反例，并说明反例的正确性（即

答: $ye^{2z}dx + xe^{2z}dy + 2xye^{2z}dz$

4、平面通过 y 轴,且过点 $(1,0,-1)$, 则其方程为_____.

答: $x+z=0$

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性是_____. (填收敛或者发散)

答: 收敛

6、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+y,xz)=z$ 确定, 其中 $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数, 且

$xF_2(x+y,xz) \neq 1$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

答: $\frac{F_1 + zF_2}{1 - xF_2}$

7、 x 轴绕直线 $x=y=z$ 旋转一周的曲面方程为_____.

答: $xy+xz+yz=0$

8、微分方程 $x^2y' + xy - \ln x = 0$ 满足初始条件 $y(1) = \frac{1}{2}$ 的特解为_____.

答: $y = \frac{1}{2x}(1 + \ln^2 x)$

四、解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 计算二重积分 $\iint_D x^2 \sqrt{1-y} d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq 1-x^2\}$.

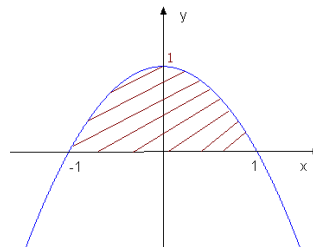
解: $D = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq 1-x^2\} \Rightarrow D: 0 \leq y \leq 1,$

$$\text{原式} = \int_0^1 \sqrt{1-y} dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} x^2 dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \int_0^1 \sqrt{1-y} dy \left. \frac{1}{3} x^3 \right|_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \sqrt{1-y} [(1-y)\sqrt{1-y} + (1-y)\sqrt{1-y}] dy$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y)^2 dy$$



$$C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right)\bigg|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = e, \text{ 所以 } B^2 - AC = -2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) < 0 \text{ 且 } A > 0$$

$$\text{从而 } f\left(0, \frac{1}{e}\right) \text{ 是 } f(x, y) \text{ 的极小值, 极小值为 } f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} \quad (2 \text{ 分})$$

2. 求曲线 $L: xy + yz + zx = 11, \quad xyz = 6$ 在点 $M_0 = (1, 2, 3)$ 处的切线方程.

解: 设 $F(x, y, z) = xy + yz + zx - 11, \quad G(x, y, z) = xyz - 6,$

$$\text{则 } \vec{n} = \nabla F \times \nabla G = \left\{ \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y+z & x+z \\ yz & xz \end{vmatrix} = xz(y+z) - yz(x+z) = z^2(-y+x),$$

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} x+z & y+x \\ zx & xy \end{vmatrix} = xy(x+z) - xz(x+y) = x^2(y-z),$$

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} = \begin{vmatrix} x+y & y+z \\ xy & zy \end{vmatrix} = zy(x+y) - xy(y+z) = y^2(z-x).$$

$$\therefore \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}\bigg|_{M_0} = -9, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}\bigg|_{M_0} = -1, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}\bigg|_{M_0} = 8, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{切线方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{8} = \frac{z-3}{-9}. \quad (2 \text{ 分})$$

3. 将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解法一

$$\text{因为 } \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right), \quad (2 \text{ 分})$$

分别将 $\frac{1}{1+x}, \frac{1}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1,$$

说明给出的反例满足命题条件，但不满足结论）。

命题 若二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的沿着任何方向的方向导数都存在，则 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(0, 0)$ ， $f_y(0, 0)$ 也都存在。

解：本命题是假命题。

(2 分)

反例： $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

设 $\vec{l} = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 为平面上任意一个单位向量，

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\rho \cos \alpha, \rho \cos \beta) - f(0, 0)}{\rho} = 1,$$

所以 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处沿任意方向的方向导数都存在。 (2 分)

而 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在！

故命题不正确。

(2 分)

八、(本题 6 分) 设 $f(x)$ 为连续函数，证明 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x) f(y) dy = \frac{1}{2} [\int_0^1 f(x) dx]^2$ 。

证明：设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 $F'(x) = f(x)$ ， $F(0) = 0$

(2 分)

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x) f(y) dy = \int_0^1 dx f(x) F(x) \Big|_0^x = \int_0^1 f(x) F(x) dx$$

(2 分)

$$= \frac{1}{2} F^2(x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} F^2(1) = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2$$

(2 分)